



02/05/2025

Detección de Color

Objetivo:

Comprender y aplicar los conceptos de distancia focal, abertura de diafragma, círculo de confusión, distancia mínima de enfoque, distancia hiperfocal, distancia de trabajo, campo de visión, adquisición de la imagen y sensores de visión (CCD y CMOS).

Pasos:

- **Utiliza la escena de la actividad 4.1.**
- **Realización de movimiento en coppelia:** Realiza el movimiento con un join de tipo revoluta para que se mueva de un lado a otro con límite de 180 grados.

En la escena se colocó un cubo fijo en el cual tiene una revoluta y en el un pilar en el cual se encuentra un sensor de visión, todo esto es para tener una gran vista por arriba de los objetos que están abajo, los cuales se encuentran cubos, esferas y cilindros de diferentes colores entre ellos, en donde destacan las figuras de color rojo (cubo y esfera), las cuales después serán identificadas, y hay otras figuras que se acercan a este color, pero no lo son, esto para comprobar el funcionamiento del programa y hacer solo la detección de figuras de color rojo.

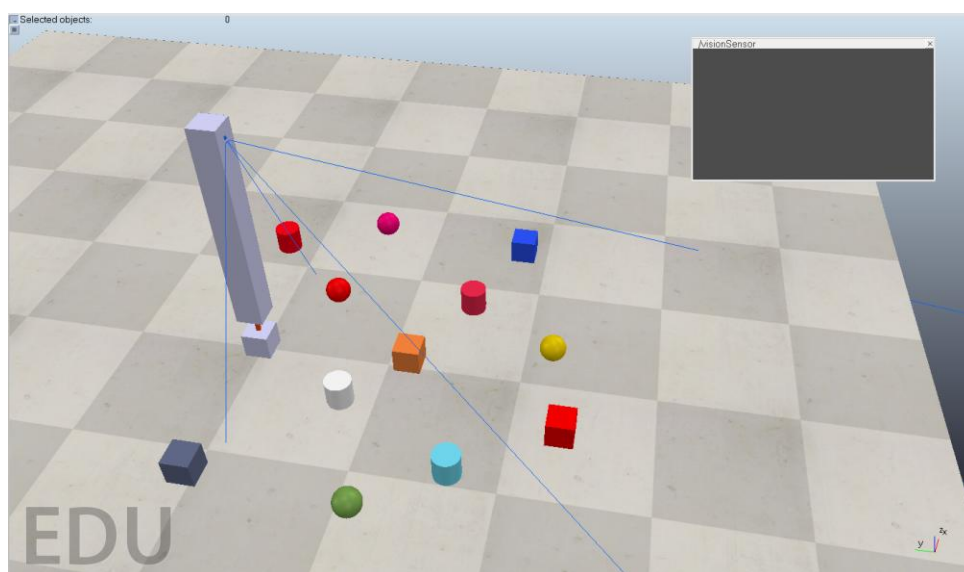


Imagen 1.- Escena

Código utilizado para hacer el movimiento de la revoluta en 180 grados, este con un movimiento utilizando el cubo de base para este mismo, además para el movimiento se tuvo que hacer configuraciones adicionales como de seguridad en cada una de las partes, haciendo que su tipo de movimiento fuera cinemático.

```
1 import math
2
3 def sysCall_init():
4     sim = require('sim')
5     global h
6     h = sim.getObject('..')
7
8 def sysCall_actuation():
9     t = sim.getSimulationTime()
10    angle = 90 * math.pi * math.sin(0.25 * t)/180
11    sim.setJointPosition(h, angle)
12    pass
```

Imagen 2.- Código para Movimiento

- **Conexión con script:** Realiza un código en Python que te ayude a comunicarte con la escena y el sensor de la escena.
- **Detección de color:** Identificar un color en la escena el que decidas y enmarcar el objeto de ese color con un círculo.

```
import time
import numpy as np
import cv2
from coppiliasim_zmqremoteapi_client import RemoteAPIClient

print('Iniciando Programa')
client = RemoteAPIClient()
sim = client.require('sim')

sim.loadScene('C:/Users/HUAWEI/Desktop/TRATAMIENTO/PARCIAL4/Ejercicio3.ttt')
visionSensor = sim.getObject('/visionSensor')

sim.setStepping(True)
sim.startSimulation()

while True:
    img, [resX, resY] = sim.getVisionSensorImg(visionSensor)
    img = np.frombuffer(img, np.uint8).reshape(resX, resY, 3)
    img = cv2.flip(cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB), 0)

    hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)
    lower_red1 = np.array([0, 100, 100], dtype=np.uint8)
    upper_red1 = np.array([10, 255, 255], dtype=np.uint8)

    # Detectar ambos rangos de rojo (rojo puede estar en ambos extremos del círculo HSV)
    mask = cv2.inRange(hsv, lower_red1, upper_red1)

    # Encontrar contornos
    contours, _ = cv2.findContours(mask, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)

    for cnt in contours:
        if cv2.contourArea(cnt) > 100: # Filtrar objetos muy pequeños
            (x, y), _ = cv2.minEnclosingCircle(cnt)
            center = (int(x), int(y))
            radius = 10
            cv2.circle(img, center, radius, (0, 255, 0), 2)

    cv2.imshow('Vision Sensor', img)
    cv2.imshow('Mascara', mask)

    key = cv2.waitKey(1) & 0xFF
    if key == 27:
        break

    sim.step()

sim.stopSimulation()
while sim.getSimulationState() != sim.simulation_stopped:
    time.sleep(0.1)

cv2.destroyAllWindows()
```

Imagen 3.- Código de Conexión y Detección de Figuras

En el programa se hace la conexión con Copelia además de de ejecutar el programa abierto y ya por parte del tratamiento de imágenes, se hace la detección de figuras por el color, en este caso color rojo, y dibujar un círculo en ellas. Solo detecta figuras de color rojo, hay otras figuras que sse asemejan a este color pero no las detecta, las cuales son una con un color cercano al rojo y otra de color rosa.

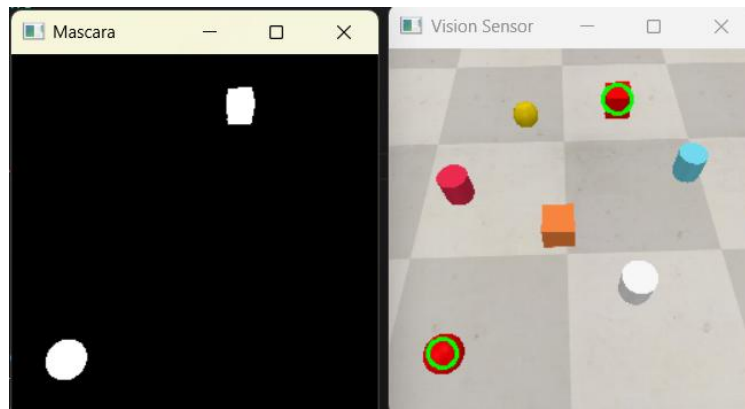


Imagen 4.- Detección de Objetos

Conclusiones

Con Copelia se pueden hacer ejemplos prácticos para aplicaciones del tratamiento de imágenes, todo lo antes visto en la materia se puede aplicar con este programa.